

DOKUMEN CD-1



ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043

Maheswara Ariq Athallah / 101032300050

Daffa Hermansyah / 101032330090

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang

Jenis Dokumen : Usulan Gagasan dan Pemilihan Topik

Nomor Dokumen : FTE-CD-1

Nomor Revisi : 01

Tanggal Pengesahan :

Fakultas : Fakultas Teknik Elektro

Program Studi : S1 Teknik Komputer

Jumlah Halaman : 23 halaman

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	: Muhammad Al Qarnie	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330043	Tanda Tangan	
	Nama	: Maheswara Ariq Athallah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032300050	Tanda Tangan	
	Nama	: Daffa Hermansyah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330090	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama	: Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 1
	Tanggal	:	Tanda Tangan	
	Nama	:	Jabatan	: Pembimbing 2
	Tanggal	:	Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
01, 10 Oktober 2026	Diagram Gambar 1 perlu diubah agar menggambarkan alur tahapan irigasi eksisting kebun secara riil, bukan diagram blok konseptual abstrak.	Mengganti Gambar 1 dengan diagram alir alur penyiraman eksisting di kebun mitra Ciberes (sungai -> pompa alkon -> tiga parit tanah -> penimbaan ember -> pengguyuran tiap pohon).	1, 2
01, 10 Oktober 2026	Menambahkan analisis SWOT pada solusi yang ada untuk memperjelas kesenjangan (gap analysis) inovasi terhadap kebutuhan mitra.	Menambahkan Tabel 6 (Analisis SWOT solusi eksisting) pada Sub-bab 1.4.4 lengkap dengan sitasi ilmiah, serta menyintesis gap analysis arah perancangan Capstone pada Sub-bab 1.4.5.	15, 16

BAB 1

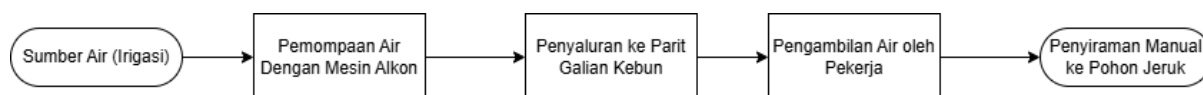
ANALISIS PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN

Bab ini membahas masalah penyiraman kebun jeruk limau mitra di Ciberes, Subang. Kondisi kebun dan kebutuhan mitra menjadi dasar untuk menelaah pemberian air, biaya, energi, lingkungan, dan pelaksanaan penyiraman. Pembahasan dilanjutkan dengan kompleksitas masalah serta perbandingan pendekatan irigasi yang telah tersedia sebagai dasar tahap spesifikasi dan perancangan.

1.1 Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Air irigasi perlu mencapai daerah perakaran dalam jumlah dan waktu yang sesuai. FAO menjelaskan bahwa kebutuhan air bergantung pada iklim, karakteristik tanaman, dan kelembapan tanah [1]. Penelitian pada tanaman jeruk juga menunjukkan hubungan pengelolaan air dan unsur hara dengan penggunaan air serta hasil tanaman [2]. Hasil penelitian tersebut dijadikan landasan analisis awal untuk memahami karakteristik tanaman jeruk limau, yang selanjutnya akan diverifikasi dengan kondisi nyata di kebun mitra.

Proyek ini mengangkat penyiraman kebun jeruk limau di Ciberes, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan kode lokasi JH7H+222. Menurut keterangan mitra, terdapat sekitar 500–600 pohon serta tiga parit galian tanah, masing-masing memanjang sekitar 100 m di sisi kanan deretan pohon. Mitra menjelaskan bahwa setiap beberapa pohon terdapat parit melintang yang menghubungkan ketiga parit; pertemuannya dapat berbentuk “+”. Banyak pohon diperkirakan setinggi sekitar 1 m, tetapi belum diukur. Air sungai atau saluran irigasi dipompa ke jaringan parit, kemudian diambil pekerja dengan ember untuk mengguyur tiap pohon. Parit digali agar air dekat dengan pohon dan mudah diambil. Galian tanah dipilih sebagai sarana yang sederhana dan hemat [3].



Gambar 1. Alur penyiraman eksisting berdasarkan keterangan mitra dan konteks proyek.

Penyiraman dilakukan sekitar tiga hari sekali menurut mitra. Pekerja menggunakan ember hitam kecil; kapasitas ember, jumlah guyuran, dan volume per pohon belum diukur. Dalam transkrip Audio 1 pada 02:24–02:32, mitra menyebut acuan minimal 15 L/pohon setiap penyiraman [3]. Angka ini belum dibuktikan sebagai kebutuhan agronomis kebun. Keterangan

mitra menyebut empat pekerja dengan upah Rp100.000 per orang per kegiatan. Kebun belum tersambung PLN karena jauh dari jaringan listrik. Pompa alkon saat ini memakai bensin Peralite; uji coba LPG dihentikan karena mesin cepat panas. Mitra ingin menggantikan pekerjaan guyur manual agar biaya penyiraman turun dan pemberian air tiap pohon lebih terjamin. Mitra menyampaikan target biaya total tahun pertama yang lebih rendah daripada praktik eksisting, dengan jumlah air yang dapat diperiksa.

Tabel 1. Data awal dan status bukti kondisi eksisting

Parameter	Data awal	Status bukti
Alur penyiraman	Sungai → pompa mesin → tiga parit → penyiraman manual	Keterangan mitra
Bentuk dan posisi parit	Tiga parit tanah ± 100 m; di kanan deretan pohon dan terhubung melintang	Geometri: keterangan mitra; bentuk parit didukung foto/video [4], [5]
Populasi dan tinggi	500–600 pohon; banyak pohon sekitar 1 m	Keterangan mitra; perkiraan tinggi, belum diukur
Frekuensi dan volume	Interval ± 3 hari; acuan mitra 15 L/pohon; volume aktual belum diketahui	Acuan mitra, bukan volume aktual atau dosis tervalidasi [3]
Tenaga kerja	4 orang $\times$ Rp100.000/orang/kegiatan	Keterangan mitra; bukan data produktivitas panen pada Audio 1
Sumber energi	Tanpa PLN; pompa alkon bensin Peralite (uji coba gas LPG dihentikan karena mesin panas)	Laporan mitra dalam Audio 1 [3]; kondisi teknis belum diperiksa
Ukuran pada citra	Garis 117,52 m; jarak menuju sungai 20,54 m [6]	Dua garis citra; bukan elevasi atau panjang setiap parit
Lebar kebun	Sekitar 6 m	Keterangan mitra; batas bidang perlu dipetakan

Dokumentasi visual foto dan video memperlihatkan kondisi fisik parit tanah terbuka yang membentang di samping deretan tanaman jeruk [4], [5]. Informasi mengenai jumlah parit, estimasi panjang, saluran penghubung melintang, dan tata kerja penyiraman diperoleh dari observasi serta wawancara bersama pengelola. Data visual ini memberikan gambaran kualitatif

awal mengenai tata letak saluran, sedangkan parameter kuantitatif seperti debit dan volume aktual memerlukan pengukuran lapangan langsung.

Gambar 2 menampilkan citra satelit dengan garis ukur koridor kebun sepanjang 117,52 m dan jarak horizontal sekitar 20,54 m menuju badan sungai [6]. Pengelola memperkirakan lebar koridor kebun sekitar 6 m. Citra tampak atas ini berguna untuk memahami orientasi spasial dan akses air terdekat, sedangkan profil kontur elevasi, batas kepemilikan lahan presisi, dan jarak tanam riil antar-pohon akan dipetakan lebih lanjut melalui survei topografi darat.



Gambar 2. Garis ukur spasial pada citra: 117,52 m pada koridor kebun (kiri) dan jarak horizontal 20,54 m menuju sungai (kanan) [6].

Dokumentasi video tapak diambil pada awal Oktober 2026 bersamaan dengan peninjauan lapangan [5]. Seluruh informasi operasional dan tata kerja penyiraman diperoleh dari wawancara langsung dengan mitra pengelola kebun di tapak Ciberes [3]. Diskusi difokuskan secara khusus pada area budidaya jeruk limau komersial yang memanfaatkan jaringan parit galian dan pompa air sungai.



Gambar 3. Dokumentasi kebun dari kiri ke kanan: dua foto parit dan satu cuplikan video yang memperlihatkan area tanam dekat badan air [4], [5].

Masalah ini dipilih karena penyiraman ratusan pohon memerlukan pekerjaan berulang dan biaya tenaga kerja, sementara jumlah air per pohon belum diketahui. Literatur menunjukkan bahwa jadwal penyiraman perlu dinilai bersama jumlah air dan kinerja distribusinya [7], [8]. Fokus kajian terletak pada pemberian air dari parit ke pohon, yaitu tahap yang masih dikerjakan secara manual.

1.2 Analisis Masalah

Analisis berikut membahas pemberian air dari parit ke pohon dan hubungannya dengan biaya, tenaga kerja, energi, kualitas air, serta kebutuhan tanaman. Keterangan mitra menjadi data awal. Perhitungan disajikan sebagai skenario, sedangkan literatur digunakan untuk menjelaskan hubungan teknis dan kebutuhan verifikasi.

1.2.1 Distribusi tahap akhir dan keterukuran volume

Hambatan utama terdapat pada pemberian air dari parit ke tiap pohon, atau distribusi tahap akhir (last-mile irrigation). Pekerja menimba dan mengguyurkan air berulang kali pada ratusan pohon. Menurut keterangan mitra, parit kurang dalam sehingga air sulit diambil ketika dangkal. Kedalaman parit dan tinggi air belum diukur. Lama kegiatan, pembagian tugas, serta

volume guyuran juga belum dicatat; karena itu kecepatan penyiraman dan jumlah jam kerja belum dapat dihitung.

Keseragaman penyiraman belum dapat dinilai karena tidak ada catatan volume tiap pohon. Tingkat pengisian ember, jumlah guyuran, tumpahan, cara kerja, dan ketersediaan air dapat menimbulkan perbedaan pemberian. Faktor tersebut perlu diamati langsung. Keluhan mitra bahwa air dirasa kurang belum menunjukkan besarnya kekurangan atau membuktikan dampak tertentu terhadap hasil panen.

Dalam lingkup Teknik Komputer, masalahnya berkaitan dengan bagaimana memperoleh dan mengolah data penyiraman untuk mendukung pengaturan operasi. Waktu, volume, dan cakupan pohon belum tercatat secara sistematis. Total air yang masuk ke kebun tidak menunjukkan pembagiannya pada tiap pohon. Literatur juga membedakan jumlah pemberian dan keseragaman distribusi [7], [8]. Karena itu, data total aliran perlu dibaca bersama data pemberian pada tingkat tanaman.

1.2.2 Skala pemberian air dan perhitungan operasional

Perhitungan skenario menggunakan N sebagai jumlah pohon, v sebagai acuan volume yang disebut mitra, dan V sebagai volume nominal satu kegiatan apabila semua pohon menerima acuan tersebut. Jumlah pekerja dinyatakan dengan n , upah per pekerja per kegiatan dengan u , biaya pekerja per kegiatan dengan C , dan interval hari dengan d . Nilai skenario ialah 500–600 pohon, acuan 15 L/pohon, empat pekerja, Rp100.000/orang/kegiatan, dan interval tiga hari. Hubungannya ditulis pada Persamaan (1)–(4).

$$V = N \times v \quad (1)$$

$$C = n \times u \quad (2)$$

$$C_{30} = (30/d) \times C \quad (3)$$

$$C_{365} = (365/d) \times C \quad (4)$$

C_{30} dan C_{365} masing-masing menyatakan skenario biaya pekerja selama 30 dan 365 hari. Perkalian jumlah pohon dengan acuan mitra menghasilkan volume nominal 7.500–9.000 L atau 7,5–9,0 m³ per kegiatan. Ini adalah skenario apabila semua pohon menerima 15 L, bukan volume aktual atau kebutuhan agronomis yang sudah teruji. Biaya pekerja per kegiatan adalah Rp400.000. Hasil perhitungan dan asumsi dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan skenario volume dan biaya pekerja

Besaran	Hasil perhitungan	Dasar dan asumsi
Volume nominal per kegiatan	7.500–9.000 L	Skenario Persamaan (1); semua pohon diasumsikan menerima 15 L
Biaya pekerja satu kegiatan	Rp400.000	Persamaan (2); tarif per orang per kegiatan
Skenario 30 hari	10 kegiatan	Interval tiga hari tetap; tanpa penyesuaian hujan
Biaya 30 hari	Rp4.000.000	Persamaan (3); belum termasuk bahan bakar/perawatan
Volume nominal 30 hari	75–90 m ³	Sepuluh kegiatan skenario; bukan pemakaian aktual
Skenario 365 hari	Sekitar 121–122 kegiatan	Interval tiga hari tetap; jumlah bergantung awal jadwal
Upah pekerja setahun	Sekitar Rp48,7 juta	Persamaan (4); skenario rata-rata, belum termasuk bahan bakar/perawatan

Pada interval tetap tiga hari, skenario 30 hari mencakup sekitar sepuluh kegiatan dengan upah Rp4 juta. Upah per pohon setara sekitar Rp667–800 per kegiatan, dari Rp400.000 dibagi 600–500 pohon. Angka bulanan tersebut belum memasukkan bahan bakar dan perawatan.

Persamaan (4) menghasilkan sekitar Rp48,7 juta per tahun untuk upah saja. Pada jadwal tiga hari sekali selama 365 hari, terdapat 121–122 kegiatan atau Rp48,4–48,8 juta, bergantung pada tanggal kegiatan pertama. Angka Rp48,7 juta merupakan estimasi berdasarkan frekuensi rata-rata, bukan jumlah pengeluaran yang sudah dicatat. Hujan dan perubahan jadwal dapat mengurangi atau menambah frekuensi penyiraman.

1.2.3 Beban biaya tenaga kerja dan keterbatasan data biaya

Pengelola menyampaikan bahwa penyediaan air dan operasional pompa merupakan komponen pengeluaran yang signifikan [3]. Disebutkan pula estimasi modal kumulatif sekitar Rp90 juta sejak pembukaan kebun awal, yang mencakup berbagai pos perintisan lahan. Untuk fokus analisis penyiraman rutin, data biaya operasional yang dapat dihitung secara pasti saat ini adalah upah tenaga kerja sebesar Rp400.000 per kegiatan penyiraman.

Biaya tenaga kerja berulang mengikuti jumlah kegiatan penyiraman. Namun, belum diketahui bagian waktu pekerja untuk mengoperasikan pompa, merawat parit, dan mengguyurkan air. Seluruh upah belum dapat dianggap akan hilang apabila pemberian air diperbaiki. Pemakaian bahan bakar, durasi pompa, perbaikan, dan tugas yang tetap diperlukan harus dicatat agar penghematan dihitung terhadap biaya yang benar-benar dapat dikurangi.

Mitra menargetkan biaya total penyiraman pada tahun pertama setelah perbaikan lebih rendah daripada melanjutkan praktik eksisting. Perbandingan harus memakai periode, cakupan pohon, dan kebutuhan pemberian air yang sebanding. Biaya pendekatan baru mencakup pengadaan alat, instalasi, energi atau bahan bakar, perawatan, dan upah tersisa. Pembanding eksisting mencakup upah, bahan bakar, perawatan, serta penggantian sarana bila diperlukan dalam periode tersebut. Skenario Rp48,7 juta adalah komponen upah, bukan anggaran pembelian alat. Biaya yang rendah belum memenuhi kebutuhan mitra bila pemberian air masih kurang atau tidak dapat diperiksa.

1.2.4 Potensi kehilangan air pada parit

Berdasarkan penuturan pengelola kebun, air di dalam parit cepat surut atau mengering sesaat setelah pemompaan dihentikan [3]. Fenomena ini mengindikasikan adanya kehilangan air yang cepat pada saluran tanah terbuka, yang secara teoretis dipengaruhi oleh perkolasi dalam, rembesan dinding parit (seepage), dan evaporasi permukaan [11]. Besaran kehilangan air aktual perlu diukur secara kuantitatif melalui neraca air, mengingat sebagian rembesan parit mungkin masih terserap oleh perakaran pohon di sekitarnya.

FAO membedakan efisiensi penyaluran melalui saluran dari efisiensi pemberian air pada lahan [11]. Air yang dipompa, air yang diambil dari parit, dan air yang tersimpan di daerah akar merupakan besaran berbeda. Nilai efisiensi umum dalam literatur belum dapat dipakai sebagai nilai efisiensi kebun mitra.

Pemeriksaan memerlukan data air masuk, air yang diambil pekerja, aliran keluar, hujan, serta perubahan simpanan parit pada waktu yang sama. Selisih neraca air hanya memperkirakan komponen yang belum terjelaskan. Selisih ini masih mencakup kesalahan pengukuran dan belum memisahkan rembesan dari penguapan. Karena itu, besarnya kehilangan air perlu ditentukan melalui pengamatan.

1.2.5 Kualitas air dan sedimen sebagai batasan teknis

Air sungai yang melewati parit tanah dapat membawa partikel mineral, bahan organik, atau organisme. Konsentrasi sedimen, ukuran partikel, pH, salinitas, dan kandungan biologis setempat belum diukur. FAO menjelaskan bahwa mutu air memengaruhi penggunaannya untuk pertanian [12]. Penelitian pada air irigasi juga menunjukkan interaksi partikel serta proses fisik, kimia, dan biologis dalam pembentukan endapan atau penyumbatan [13], [14]. Literatur tersebut menjelaskan potensi kendala, bukan menetapkan kondisi mutu air kebun mitra.

Mutu air perlu diamati pada sumber sungai dan jaringan parit saat penyiraman, termasuk setelah hujan atau ketika endapan teraduk. Data tersebut membantu menilai kebutuhan pemeliharaan dan kesesuaian pendekatan irigasi. Foto parit saja belum cukup untuk menggolongkan air sebagai air dengan sedimen tinggi.

1.2.6 Ketiadaan listrik PLN dan keberlanjutan operasi

Kebun belum tersambung jaringan listrik PLN karena lokasinya yang cukup jauh dari jaringan distribusi permukiman [3]. Untuk mengalirkan air dari sungai ke parit, pengelola mengandalkan pompa air alkon berbahan bakar bensin Peralite. Modifikasi pompa menggunakan bahan bakar gas LPG 3 kg sempat diuji coba untuk menghemat biaya, namun eksperimen tersebut dihentikan karena mesin mengalami panas berlebih (overheat) dan berisiko merusak komponen pompa [3]. Saat ini pompa beroperasi normal menggunakan bensin Peralite, dengan kendala utama berupa tingginya biaya pembelian bahan bakar.

Kebutuhan energi bergantung pada volume dan debit yang harus disediakan, beda elevasi, hambatan aliran, serta kinerja pompa. Data tersebut, bersama durasi operasi dan konsumsi bahan bakar, belum tersedia lengkap. Jarak 20,54 m pada citra tidak menunjukkan beda ketinggian. Foto kabel listrik di permukiman juga tidak membuktikan adanya sambungan PLN di tapak kebun. Penilaian energi perlu memakai pengukuran dan catatan operasi setempat.

1.2.7 Kebutuhan agronomis dan operasional mitra

Mitra mengaitkan air dengan pertumbuhan tanaman dan menyebut acuan minimal 15 L/pohon setiap penyiraman dalam Audio 1 [3]. Keluhan pemberian yang dirasa kurang juga muncul dalam Audio 2 dan diperjelas oleh mitra. Besarnya selisih dari acuan belum diukur. Perkiraan tinggi pohon sekitar 1 m tidak cukup untuk menentukan dosis; umur, tajuk, tanah, perakaran, hujan, dan kelembapan perlu diperiksa. FAO 56 menyediakan kerangka

evapotranspirasi dan neraca air [1], sedangkan penelitian jeruk di lokasi lain menunjukkan hubungan pengelolaan air dengan hasil tanaman [2].

Kebutuhan mitra ialah air yang sampai ke setiap pohon dapat diperiksa jumlah dan keteraturannya. Acuan 15 L menjadi titik awal untuk memeriksa keluhan, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan tanaman setempat. Keseragaman volume juga perlu dibaca bersama perbedaan ukuran atau kondisi tanaman; volume yang sama belum tentu berarti kebutuhan seluruh pohon telah terpenuhi.

Penyiraman saat ini melibatkan empat pekerja menurut keterangan mitra. Waktu berjalan, jumlah pengambilan air, beban membawa ember, dan pembagian tugas belum dicatat. Literatur pemilihan metode irigasi menempatkan kondisi lahan, biaya, dan kemampuan operasi sebagai pertimbangan yang saling berkaitan [15], [16]. Pengamatan kegiatan nyata diperlukan untuk mengetahui pekerjaan mana yang paling banyak menyita waktu dan dapat dikurangi.

1.2.8 Lingkungan dan kemampuan operasi mitra

Parit, ruang antar tanaman, dan vegetasi berkaitan dengan akses pekerja serta pemeliharaan saluran [4], [5]. Pengambilan air permukaan dan penggunaan bahan bakar juga perlu diperhatikan dari sisi lingkungan. Belum ada data untuk menyatakan besarnya kehilangan air, emisi, atau dampak terhadap pengguna sungai lain. Analisis lingkungan berfokus pada pemakaian sumber daya dan potensi dampak yang perlu diperiksa, dengan mempertimbangkan kebutuhan tanaman [1], [11].

Pengelola ingin mengurangi biaya dengan menggantikan pekerjaan mengambil dan mengguyurkan air secara manual. Pekerja saat ini menjalankan penyiraman; kebutuhan pelatihan, kemampuan perawatan, dan perubahan tugas mereka belum didokumentasikan. Hal tersebut perlu diketahui agar perbaikan dapat dioperasikan mitra. Keinginan pengelola menekan upah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya perbedaan kepentingan dengan pekerja.

1.2.9 Rumusan masalah dan kebutuhan verifikasi

Masalah yang diangkat ialah pemberian air dari jaringan tiga parit ke sekitar 500–600 pohon masih manual, memerlukan upah Rp400.000 per kegiatan, dan belum memiliki data volume tiap pohon. Mitra menghendaki pemberian air lebih terjamin serta biaya total tahun pertama lebih rendah, pada tapak yang belum memiliki listrik PLN. Untuk menilai kebutuhan

ini, data volume, waktu kerja, energi, perawatan, dan biaya perlu dilengkapi sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Data yang diperlukan untuk menutup kesenjangan bukti

Data	Cara verifikasi awal	Kegunaan analisis
Populasi dan geometri	Cacah pohon; petakan parit, penghubung, elevasi, dan batas kebun	Menentukan skala dan distribusi akses
Volume tiap pohon	Kalibrasi wadah; catat volume sampel lintas parit dan operator	Menilai rata-rata dan variasi volume aktual
Waktu dan biaya	Catat durasi tiap tugas, pekerja, bahan bakar, dan upah	Menilai jam-orang dan biaya total/kegiatan penyiraman
Neraca air parit	Ukur masuk, pengambilan, keluar, hujan, dan perubahan simpanan	Memverifikasi potensi kehilangan air
Mutu air	Uji padatan tersuspensi, ukuran partikel, pH, dan daya hantar listrik	Mengidentifikasi kendala air dan pemeliharaan
Tanah dan tanaman	Uji infiltrasi/kelembapan; konfirmasi umur, tajuk, varietas, hujan	Memvalidasi jumlah dan waktu pemberian
Energi dan operasi	Ukur debit, beda elevasi, tekanan, durasi, dan konsumsi bahan bakar	Menilai energi dan keberlanjutan operasi

Verifikasi lapangan direncanakan dengan mengamati sampel pohon pada area hulu, tengah, dan hilir jaringan parit serta memantau pola kerja operator. Kapasitas ember akan dikalibrasi untuk mencatat volume rata-rata pengisian, frekuensi guyuran, estimasi air tumpah, dan durasi kerja per pohon. Prinsip evaluasi keseragaman distribusi air diadopsi dari standar pengujian irigasi [17] sebagai acuan metodologis dalam menilai variasi volume antar-tanaman di kebun mitra.

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Berdasarkan analisis permasalahan pada Sub-bab 1.2, perancangan sistem irigasi kebun jeruk limau ini melibatkan tantangan keteknikan yang memenuhi kriteria permasalahan teknik kompleks (complex engineering problem) [9]. Masalah ini mencakup kedalaman analisis teknis (Kriteria 1), pertentangan kebutuhan biaya dan keterjaminan air (Kriteria 2), ketergantungan antar-bagian sistem (Kriteria 7), serta kebutuhan pemodelan hubungan air, energi, dan biaya (Kriteria 3). Rincian pemenuhan kriteria disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kompleksitas Permasalahan

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
1	Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.	Terpenuhi. Perlu analisis aliran, energi, dan ketelitian pengukuran. Total air dari pompa belum menunjukkan volume tiap pohon atau dasar pengaturan operasi.
2	Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling bersinggungan, dan melibatkan masalah nonteknis.	Terpenuhi. Pemberian air, kebutuhan tanaman, biaya, energi tanpa PLN, dan pekerjaan saling berkaitan. Perbaikan satu aspek dapat menambah beban aspek lain.
3	Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.	Diajukan berdasarkan analisis. Model perlu menghubungkan air tiap pohon, waktu operasi, energi, pekerjaan, dan biaya tahun pertama. Dasarnya dijelaskan setelah tabel; model belum diuji.
4	Permasalahan tersebut jarang ditemui.	Belum didukung bukti. Penyiraman manual dan kendala pengairan tidak dapat dinyatakan sebagai masalah langka.
5	Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktik-praktik yang standar.	Belum didukung bukti. Praktik irigasi standar belum diuji terhadap kebutuhan kebun.
6	Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dengan berbagai kebutuhan.	Perlu dilengkapi. Pengelola ingin menurunkan biaya guyur manual; kebutuhan pekerja dan perubahan tugasnya belum didokumentasikan.
7	Permasalahan tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.	Terpenuhi. Suplai sungai, pompa, parit, dan pekerjaan penyiraman saling bergantung. Ketersediaan air memengaruhi pemberian tiap pohon.

Kriteria 3 diajukan karena penyelesaian masalah di kebun mitra memerlukan pemodelan hubungan multivariabel antara sasaran volume air, kebutuhan energi, waktu kerja, dan biaya investasi. Apabila volume guyuran manual saat ini berada di bawah kebutuhan tanaman, penambahan air secara manual akan melipatgandakan jam kerja buruh dan konsumsi bahan bakar pompa. Sebaliknya, substitusi ke jaringan perpipaan dapat mengeliminasi upah buruh, namun menuntut biaya modal awal instalasi dan perawatan filtrasi. Oleh karena itu, alternatif solusi harus dinilai melalui pemodelan komparatif yang menyeimbangkan volume per pohon, keandalan energi, dan total biaya tahun pertama.

1.4 Analisis Solusi yang Ada

Kajian ini membandingkan praktik manual/parit, irigasi permukaan, dan mikroirigasi dengan kemungkinan otomasi. Keunggulan, kekurangan, serta batas penerapannya dinilai terhadap kebutuhan mitra. FAO menjelaskan bahwa pemilihan metode dipengaruhi tanah, topografi, tanaman, mutu air, tenaga kerja, dan biaya [18]. Perbandingan digunakan untuk mengenali masalah yang belum teratasi sebelum menentukan desain.

1.4.1 Parit eksisting dan penyiraman manual

Praktik manual memanfaatkan parit yang sudah tersedia dan memudahkan pekerja mengambil air dekat pohon [3]. Operasinya sederhana, tidak memerlukan emitter atau perangkat elektronik, dan pemberian dapat disesuaikan langsung oleh pekerja. Kelemahannya ialah pekerjaan berulang pada ratusan pohon dan upah setiap kegiatan. Kapasitas ember serta jumlah guyuran belum tercatat. Kalibrasi wadah dapat memperbaiki data volume, tetapi pekerjaan menimba dan mengguyur tetap diperlukan.

1.4.2 Irigasi permukaan basin dan furrow

Irigasi petak berpematang (basin) menahan air pada petak agar meresap, sedangkan irigasi alur (furrow) mengalirkan air melalui alur di sekitar tanaman. Parit mitra saat ini berfungsi sebagai tempat mengambil air; pembasahan akar lewat aliran parit belum direncanakan atau dievaluasi sebagai sistem furrow. FAO menyebut basin dapat digunakan pada tanaman pohon, termasuk jeruk, dengan kondisi tanah, kerataan lahan, debit, dan ukuran petak yang sesuai [18].

Keunggulan irigasi permukaan ialah teknik relatif sederhana dan tidak memerlukan emitter kecil. Pemerataan pembasahan bergantung pada infiltrasi, waktu aliran mencapai ujung,

debit masuk, kemiringan, dan waktu penghentian aliran [7], [15]. Genangan, perkolasi, dan limpasan perlu dinilai. Pengaturan aliran dapat dilakukan secara manual maupun dengan otomasi. Untuk kebun mitra, kecocokan metode ini belum diketahui karena data tanah, elevasi, kebutuhan pembentukan petak atau alur, serta pemeliharannya belum tersedia.

1.4.3 Mikroirigasi dan kemungkinan otomasi

Irigasi tetes memberikan air melalui emitter ke area perakaran. Mikroirigasi juga mencakup mikrosprinkler dan bentuk keluaran lainnya. Keunggulannya adalah air dapat diarahkan dekat tanaman dan pengoperasian jaringan dapat diatur. Kelemahannya mencakup investasi jaringan, kebutuhan tekanan, penyaringan, dan perawatan. NRCS membahas perencanaan hidraulik serta pengelolaan mikroirigasi sebagai bagian yang menentukan kinerjanya [19].

Distribusi tekanan dan karakteristik emitter memengaruhi keseragaman pemberian air [17]. Pipa dan emitter yang terpasang belum membuktikan seluruh pohon menerima volume sesuai kebutuhan. Demikian pula, pengukuran pada satu titik masuk hanya menunjukkan total aliran di titik tersebut. Evaluasi tetap perlu memeriksa keluaran pada berbagai posisi jaringan.

Air yang membawa partikel menambah kebutuhan pemeliharaan. Shortridge dan Benham menjelaskan peran penyaringan, pengolahan air, serta perawatan untuk mengendalikan penyumbatan [20]. Pengujian Lavanholi dkk. menunjukkan bahwa ukuran dan konsentrasi partikel serta karakteristik emitter memengaruhi kepekaan terhadap penyumbatan [21]. Pekerjaan dan biaya perawatan ini perlu masuk dalam perbandingan dengan praktik mitra.

Otomasi dapat membantu mengatur operasi irigasi. Li dkk. meneliti pemantauan kelembapan tanah dan pengendalian irigasi bertenaga surya pada kebun jeruk [22]. Penelitian itu menjadi contoh penerapan, tetapi belum membuktikan kesesuaian biaya atau kinerjanya di kebun mitra. Kebutuhan energi, keandalan pembacaan, dan kemampuan perawatan tetap harus dinilai.

Domínguez-Niño dkk. menemukan bahwa kalibrasi yang mempertimbangkan sensor dan tanah memperbaiki akurasi pembacaan kadar air pada kondisi pengujiannya [23]. Hasil tersebut menunjukkan perlunya kalibrasi sebelum data dipakai untuk pengaturan irigasi. Penempatan dan keterwakilan pengukuran juga perlu diperiksa agar pembacaan di satu titik tidak dianggap mewakili seluruh kebun.

1.4.4 Perbandingan keunggulan dan keterbatasan

Tabel 5 membandingkan praktik mitra dan pendekatan literatur menurut keunggulan, kekurangan, serta batas penerapannya. Perbandingan digunakan untuk mengenali persoalan yang belum teratasi.

Tabel 5. Perbandingan pendekatan eksisting dan pendekatan literatur

Kriteria	Manual dan parit	Basin atau furrow	Mikroirigasi dengan opsi otomasi
Dasar bukti	Praktik mitra	Literatur [7], [15], [18]	Literatur [17], [19], [20], [21], [22]
Keunggulan	Infrastruktur tersedia; operasi sederhana	Aliran permukaan; tanpa emiter kecil	Aplikasi terlokalisasi; operasi dapat dikendalikan
Kekurangan	Pekerjaan berulang; volume belum tercatat	Peka infiltrasi/kerataan; perlu pengaturan aliran	Investasi, tekanan, filtrasi, dan perawatan
Volume dan keseragaman	Kalibrasi wadah; sampel pohon	Ukur debit, waktu, dan pembasahan	Ukur volume masuk dan variasi debit emiter
Tenaga kerja	4 orang/kegiatan menurut mitra	Pengaturan aliran dan pemeliharaan tetap diperlukan	Pengawasan/perawatan tetap diperlukan
Energi tanpa PLN	Pompa bensin Pertalite (uji coba LPG dihentikan); keluhan utama biaya bahan bakar	Suplai air dan beda elevasi perlu dinilai	Energi pompa dan kontrol dihitung terpisah
Potensi sedimen	Tanpa emiter kecil; mutu air tetap relevan	Tanpa emiter kecil; endapan perlu dikelola	Risiko penyumbatan; perlu penyaringan dan perawatan
Batas penerapan	Pemberian akhir tetap manual	Kecocokan lahan dan perubahan alur belum diuji	Kesesuaian hidraulik, energi, biaya belum diuji

Pada aspek energi, FAO menguraikan manfaat dan risiko irigasi bertenaga surya, termasuk investasi, kapasitas operasi, serta pengelolaan air [24]. Kajian Durga dkk. pada petani

kecil di Afrika sub-Sahara mengidentifikasi kendala adopsi yang terkait biaya dan kemampuan pengguna [25]. Kedua sumber digunakan untuk memahami keterbatasan solusi yang tersedia; konteks serta angka kinerjanya tidak dipindahkan langsung ke kebun mitra.

Untuk memperjelas perbandingan posisi kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan dari masing-masing pendekatan terhadap kondisi kebun mitra di Ciberes, analisis SWOT disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis SWOT pendekatan solusi irigasi eksisting

Pendekatan Solusi	Kelebihan (Strengths)	Kekurangan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Tantangan & Risiko (Threats)
Praktik manual mitra eksisting (Pompa bensin Peralite, parit galian, ember) [3]	• Sarana parit tanah sudah ada di kebun tanpa modal pipa [3]. • Operasional sederhana dan mudah dipahami pekerja [3]. • Mesin pompa bensin mudah diperoleh dan dioperasikan [3].	• Biaya upah pekerja tinggi ($\pm$Rp400.000/kegiatan atau skenario $\pm$Rp48,7 juta/tahun) [3]. • Biaya bahan bakar bensin (Peralite) untuk pompa air alkon cukup mahal [3]. • Takaran air per pohon bervariasi dan tidak terukur [3].	• Biaya operasional langsung turun jika pekerjaan guyur manual digantikan [3]. • Jalur parit eksisting dapat dimanfaatkan sebagai koridor penempatan sarana baru [3].	• Risiko lonjakan pengeluaran akibat fluktuasi harga bahan bakar bensin Peralite [3]. • Risiko kerusakan mesin jika dipaksakan menggunakan bahan bakar modifikasi non-standar (seperti uji coba gas LPG terdahulu yang menyebabkan mesin cepat panas) [3]. • Risiko pohon defisit air jika pekerja lelah atau berhalangan hadir [3].
Aliran parit langsung ke pohon (Irigasi alur/basin tanpa ditimba) [15], [18]	• Menghilangkan pekerjaan menimba dan mengangkat ember berat [15]. • Biaya sarana murah karena mengandalkan gravitasi dan galian tanah [15], [18]. • Bebas risiko penyumbatan karena tanpa lubang emitter kecil [18].	• Pembagian air tidak seragam antara area hulu dan hilir parit [15], [18]. • Banyak air meresap dan terbuang di luar daerah perakaran (perkolasi dalam) [11], [15]. • Sangat bergantung pada kerataan dan kemiringan tanah kebun [15], [18].	• Mengurangi tenaga kerja dengan pengaturan pintu air berkala [18]. • Dapat diterapkan dengan memodifikasi jaringan alur tanah yang sudah ada [15].	• Dinding parit mudah tergerus dan terjadi pendangkalan sedimen lumpur [15]. • Genangan air berlebih di pangkal batang berisiko memicu penyakit busuk akar dan leher batang jeruk [26]. • Tetap membutuhkan tenaga untuk merapikan alur tanah secara berkala [18].
Pipa dan emitter tetes (Mikroirigasi) [2], [19]	• Air dihantarkan langsung dan hemat ke perakaran aktif tanaman jeruk [2], [19]. • Takaran air yang keluar dapat diatur seragam antartanaman [17], [19]. • Menghilangkan pekerjaan penimbaan manual secara menyeluruh [19].	• Butuh modal awal untuk pengadaan pipa, sambungan, dan emitter [19]. • Sangat peka terhadap penyumbatan fisik jika air mengandung sedimen pasir dan lumpur [13], [21]. • Membutuhkan tekanan hidrolik pompa dan filtrasi minimum 120-mesh [19], [20].	• Menjamin ketercapaian volume acuan per pohon secara konsisten [2], [17]. • Menghilangkan kebutuhan upah tenaga kerja penyiraman rutin [19]. • Dapat diintegrasikan dengan sumber energi surya terbarukan di lahan tanpa listrik PLN [24], [25].	• Kebun tanpa listrik PLN menuntut sistem daya mandiri yang andal [24], [25]. • Sedimen air sungai berisiko tinggi menyumbat emitter jika tanpa sistem filtrasi dan pembersihan berkala [13], [20]. • Risiko kerusakan fisik selang di area kebun terbuka [19].

1.4.5 Keterbatasan pendekatan terhadap kebutuhan mitra

Ketiga pendekatan memiliki batas penerapan yang berbeda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Efisiensi umum dalam literatur belum menunjukkan kinerja salah satu pendekatan di kebun mitra [11].

Hasil analisis SWOT mempertegas adanya kesenjangan (gap) utama antara solusi yang ada dengan kebutuhan mitra: (1) praktik manual berbiaya upah tinggi dan melelahkan; (2) aliran parit langsung menghasilkan pembasahan yang tidak seragam dan membuang air; serta (3) mikroirigasi komersial tidak dapat langsung dipasang karena kendala ketiadaan listrik PLN, tingginya sedimen lumpur sungai yang menyumbat emitter, dan biaya modal awal. Celah inilah yang menjadi fokus perancangan proyek Capstone, yaitu menyediakan sistem penyaluran air terarah ke pohon tanpa penimbaan manual, mandiri energi di lahan off-grid, terlindung dari penyumbatan sedimen, dan memiliki biaya total tahun pertama yang lebih rendah daripada upah buruh eksisting.

Perbandingan perlu menilai air yang sampai ke tiap pohon bersama seluruh biaya tahun pertama. Pemanfaatan parit, perubahan tata kerja, energi, dan perawatan perlu diperiksa sebelum menentukan metode, jumlah pompa, kontroler, atau zona.

1.5 Kesimpulan

Masalah utama kebun jeruk limau mitra di Ciberes adalah pemberian air dari parit ke sekitar 500–600 pohon yang masih manual dan belum terukur. Air sungai dipompa ke tiga parit tanah yang saling terhubung, lalu diambil pekerja untuk mengguyur pohon. Parit telah memudahkan akses air, tetapi pekerjaan tersebut tetap membutuhkan empat pekerja dengan upah total Rp400.000 per kegiatan menurut keterangan mitra.

Dengan interval penyiraman tiga hari sekali, estimasi biaya upah pekerja mencapai sekitar Rp48,7 juta per tahun, di luar pengeluaran bahan bakar dan pemeliharaan. Acuan mitra sebesar 15 L per pohon menghasilkan kebutuhan nominal 7,5–9,0 m³ per kegiatan, namun volume guyuran aktual serta kebutuhan agronomis spesifik pohon masih perlu diverifikasi di lapangan. Selain itu, tingkat kehilangan air di parit tanah, mutu sedimen air sungai, dan efisiensi konsumsi bahan bakar pompa bensin menjadi faktor pembatas yang harus diperhitungkan dalam perancangan sistem irigasi.

Mitra membutuhkan pemberian air yang lebih terjamin dan biaya total tahun pertama lebih rendah daripada praktik eksisting. Penilaian harus memasukkan alat, instalasi, energi, perawatan, dan pekerjaan yang tetap diperlukan. Ketiadaan PLN membatasi pilihan pengoperasian, sedangkan kondisi air dan jaringan parit memengaruhi pemeliharaan.

Analisis teknik, hubungan aspek teknis dan nonteknis, serta keterkaitan bagian sistem mendasari kriteria kompleksitas 1, 2, dan 7. Kriteria 3 diajukan berdasarkan kebutuhan memodelkan hubungan pemberian air, energi, pekerjaan, dan biaya. Kajian manual/parit, irigasi permukaan, serta mikroirigasi menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keterbatasan yang perlu diuji terhadap kondisi kebun. Kebutuhan dan hasil kajian ini menjadi dasar penyusunan spesifikasi serta perancangan pada tahap selanjutnya.

Daftar Pustaka

- [1] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, dan M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Roma, Italia: FAO, 1998. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [2] P. Panigrahi dan A. K. Srivastava, “Water and nutrient management effects on water use and yield of drip irrigated citrus in vertisol under a sub-humid region,” *Journal of Integrative Agriculture*, vol. 16, no. 5, hlm. 1184–1194, 2017, doi: 10.1016/S2095-3119(16)61500-9.
- [3] Mitra dan tim proyek, “Transkrip wawancara kebun jeruk limau Audio 1 dan Audio 2 serta klarifikasi tim proyek,” dokumentasi tidak diterbitkan, dihimpun Oktober 2026. Tanggal rekaman belum dikonfirmasi; data upah, jaringan parit, dan target biaya dilengkapi melalui keterangan mitra.
- [4] Dokumentasi proyek, “Foto kondisi parit dan tanaman kebun jeruk limau,” dua berkas Screenshot 2026-10-05 211212.png dan Screenshot 2026-10-05 211238.png. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; tanggal pengambilan belum diverifikasi.
- [5] Dokumentasi proyek, “Video kondisi kebun jeruk limau,” berkas WhatsApp Video 2026-10-05 at 21.16.41.mp4, durasi sekitar 19 detik. Dokumentasi visual tidak diterbitkan; diambil pada 3 Oktober 2026.
- [6] Dokumentasi proyek, “Citra lokasi kebun dan jarak menuju sungai,” tangkapan layar garis ukur 117,52 m (Screenshot 2026-10-05 204359.png) dan garis ukur 20,54 m (lampiran citra percakapan, 6 Oktober 2026). Dokumentasi tidak diterbitkan; tanggal citra serta batas tapak belum diverifikasi.
- [7] L. S. Pereira, “Inter-relationships between irrigation scheduling methods and on-farm irrigation systems,” dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0c.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [8] P. Augier, D. Baudequin, dan C. Isbérie, “The need to improve the on-farm performance of irrigation systems to apply upgraded irrigation scheduling,” dalam *Irrigation Scheduling: From Theory to Practice*, FAO Water Reports 8. Roma, Italia: FAO, 1996. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/w4367e/w4367e0e.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].

- [9] Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, *Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir Capstone Design*, edisi kedua, disahkan 17 Mei 2024, hlm. 9 dan 13–18. Berkas [bukupanduancapstone_2024signed.pdf](#).
- [10] Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom, “Timeline Proposal Tugas Akhir dan Rubrikasi Proposal Tugas Akhir Semester Ganjil 2026/2027,” hlm. 1–3. Berkas [Jadwal_PTA -- Rubrik PTA -- 2627 \(1\).pdf](#).
- [11] FAO, “Annex I: Irrigation efficiencies.” [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t7202e/t7202e08.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [12] R. S. Ayers dan D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Roma, Italia: FAO, 1985, bagian 5.7 tentang penyumbatan irigasi terlokalisasi. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0234e/T0234E06.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [13] S. Bounoua dkk., “Understanding physical clogging in drip irrigation: In situ, in-lab and numerical approaches,” *Irrigation Science*, vol. 34, hlm. 327–342, 2016, doi: 10.1007/s00271-016-0506-8.
- [14] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, dan Y. Li, “Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water,” *Agricultural Water Management*, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.
- [15] W. R. Walker, *Guidelines for Designing and Evaluating Surface Irrigation Systems*, FAO Irrigation and Drainage Paper 45. Roma, Italia: FAO, 1989. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/t0231e/t0231e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [16] D. Hillel, *Small-Scale Irrigation for Arid Zones: Principles and Options*, FAO Development Series 2. Roma, Italia: FAO, 1997. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/W3094E/w3094e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [17] A. G. Smajstrla, B. J. Boman, D. Z. Haman, D. J. Pitts, dan F. S. Zazueta, “Field evaluation of microirrigation water application uniformity,” University of Florida IFAS Extension, BUL265/AE094. [Daring]. Tersedia: <https://ask.ifas.ufl.edu/publication/AE094> [Diakses: 8 Oktober 2026].

- [18] C. Brouwer, K. Prins, M. Kay, dan M. Heibloem, *Irrigation Water Management: Irrigation Methods*, Training Manual 5. Roma, Italia: FAO, 1988, bab 2, 3, 6, dan 7. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/s8684e/s8684e00.htm> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [19] USDA Natural Resources Conservation Service, "Chapter 7: Microirrigation," *National Engineering Handbook*, Part 623: Irrigation. Washington, DC, AS: USDA, Okt. 2013. [Daring]. Tersedia: <https://www.wcc.nrcs.usda.gov/ftpref/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch7.pdf> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [20] J. Shortridge dan B. Benham, "Filtration, treatment, and maintenance considerations for micro-irrigation systems," Virginia Cooperative Extension, publikasi 442-757, 24 Mei 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.pubs.ext.vt.edu/442/442-757/442-757.html> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [21] R. Lavanholi dkk., "Methodology to evaluate dripper sensitivity to clogging due to solid particles: An assessment," *The Scientific World Journal*, vol. 2018, art. 7697458, 2018, doi: 10.1155/2018/7697458.
- [22] G. Li, X. Li, dan Q. Zeng, "Development of automatic irrigation and soil moisture monitoring system based on solar energy in citrus orchard," *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, vol. 28, no. 12, hlm. 146–152, 2012. [Daring]. Tersedia: <https://www.aeeisp.com/nygcxb/en/article/id/20121224> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [23] J. M. Domínguez-Niño, H. R. Bogen, J. A. Huisman, B. Schilling, dan J. Casadesús, "On the accuracy of factory-calibrated low-cost soil water content sensors," *Sensors*, vol. 19, no. 14, art. 3101, 2019, doi: 10.3390/s19143101.
- [24] H. Hartung dan L. Pluschke, *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Roma, Italia: FAO, 2018. [Daring]. Tersedia: <https://www.fao.org/4/i9047en/I9047EN.pdf> [Diakses: 8 Oktober 2026].
- [25] N. Durga dkk., "Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review," *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.
- [26] J. H. Graham dan L. W. Timmer, "Phytophthora diseases of citrus," *University of Florida IFAS Extension*, Publ. SL-127, 2003.